



热式数字质量流量控制器

EX-201S SERIES

RS-485 通信 操作说明书



目录

页数



.....	0
1. 序言	3
2. 向（基于数字通信的控制）的切换	3
3. 基本规格	5
4. 电文构成	6
5. 指令详细内容	8
1) RMFS: 满刻度流量[尾数部] 的取得.....	8
2) RDPP: 流量小数点位置[小数点以下位数] 的取得.....	8
3) RFRU: 流量单位 的取得.....	8
4) RCFS: 设定流量[尾数部] 的取得.....	9
5) RFRC: 流量基准温度条件 的取得.....	9
6) RRMD: 动作模式 的取得	9
7) WRMD: 动作模式 的设定	9
8) RPGT: 校正气体种类 的取得	10
9) RCGT: 气体种类 的取得	10
10) RPCF: 校正气体 CF 值 的取得	10
11) RCCF: CF 值 的取得	11
12) WCCF: CF 值 的设定	11
13) RRDP: 动作差压 的取得	11
14) WRDP: 动作差压 的设定	11
15) RCFR: 瞬时流量[尾数部] 的取得.....	12
16) RFSM: 流量设定方法 的取得	12
17) WFSM: 流量设定方法 的设定	12
18) RVSS: 阀门状态(数字设定)的取得.....	12
19) WVSS: 阀门状态(数字设定)的设定.....	12
20) RCVS: 阀门状态 的取得	13
21) RSFD: 设定流量[尾数部](数字设定・SP0)的取得.....	13
22) WSFD: 设定流量[尾数部](数字设定・SP0)的设定.....	13
23) RSFR: 设定流量[尾数部] 的取得.....	13
24) RALM: 警报发生状态 的取得	14
25) RALA: 发生警报时动作 的取得	14
26) WALA: 发生警报时动作 的设定	14
27) RLFD: 0-0.5%范围流量表示 的取得.....	14

28)WLFD: <i>0-0.5%范围流量表示</i> 的设定.....	15
29)RAZS: <i>自动调零</i> 的取得	15
30)WAZS: <i>自动调零</i> 的设定	15
31)RCV0: <i>阀门打开度</i> 的取得	15
32)ZERO: 传感器·调零的执行	16
6. 流量表现	17

1. 序言

本书对 EX-201S SERIES 上标准搭载的 RS-485 通信功能的规格以及其使用方法进行了讲述。

关于布线、设置及使用方法，有另外讲述的本设备主体的操作说明书，使用前请务必一起阅读。

2. 向〔基于数字通信的控制〕的切换

EX-201S SERIES 已在出厂的时刻设定为〔基于模拟输入的控制〕。要设定为〔基于数字通信的控制〕时，请在最初按照本书的下述记载，将 切换到“数字(0)”。此外，返回到〔基于模拟输入的控制〕时，请再次切换到“模拟(1)”。

阀门开闭输入(模拟信号)为“全打开”或“全关闭”时，与 *流量设定方法* 的设定无关，按此进行。只有“控制”时，如下页所示，动作根据 *流量设定方法* 的设定切换。

另外，流量控制范围其满刻度在 2~100%范围内，2%以下的设定不被保障。

			阀门开闭输入（模拟信号）		
			全关闭（0V）	控制（打开）	全打开（+5～24V）
阀门状态（数字设定）	全关闭（2）	全关闭		流量设定电压/电流输入 （模拟信号） 按此控制	全打开
	控制（1）				
	全打开（0）				

流量设定方法“模拟（1）”时

			阀门开闭输入（模拟信号）		
			全关闭（0V）	控制（打开）	全打开（+5～24V）
阀门状态（数字设定）	全关闭（2）	全关闭		全打开 设定流量【尾数部】 （数字设定） 按此控制 全关闭	全打开
	控制（1）				
	全打开（0）				

流量设定方法“数字（0）”时

3. 基本规格

同步方式	起停同步
传送速度※	9,600 bps
起始位 (Start Bit)	1 比特
数据长	8 比特
停止位	1 比特
奇偶性※	无
传送方式	3 线式半双重
绝缘	通信-控制回路间 : 非绝缘 通信-电源间 : 非绝缘
通信 ID 设定	根据本机器上面开关

※如机体贴付标签 OPTION 栏有备注内容的话按此进行

针对本机器各个体，使用机器上面的开关 SW1・2，设定通信 ID(01~99)。此时，请注意各个体之间没有重复，分别具有唯一性。

将电脑或 PLC 等用户系统等视为主盘 (Master)，将本机器各个体视为从盘 (Slave)，通信通过主盘发送指令电文而开始，通过从盘回复响应电文而结束。主盘和各从盘因为共享电文发送接收通道，为了不让电文发生冲突，请按照本步骤操作。

4. 电文构成

·指令电文

从主盘发往本设备的指令电文，请设置为如下例所示的构成。

STX	通信 ID			指令				数据	检查和		ETX
@	0	0	1	W	V	S	S	1	5	5	CR
40H	30H	30H	31H	57H	56H	53H	53H	31H	35H	35H	0DH

STX	本机器无条件将 STX 识别为电文的开端。 “@ (40H)”。固定长 1 字节。
通信 ID	指定接收地址的本机器的通信 ID。 “001” ~ “009”。固定长 3 字节。
指令	指定标示指令类别的字符串。固定长 4 字节。 详情请参照下章。
数据	因为指令类别长度可变。也有无 (0 字节) 的指令。详情请参照下章。
检查和	从 STX 到数据逐个加算，指定将结果的后两位 (16 进制表示) 分别转换为 ASCII 代码之物。固定长 2 字节。※参照下述
ETX	表示电文的末尾。“CR (0DH)”。固定长 1 字节。

※检查和计算例

例如，当为上述指令的电文时，为下述所示。

$$\begin{array}{ccccccc} \underline{40H} & + & \underline{30H} & + & \underline{30H} & + & \underline{31H} & + & \underline{57H} & + & \underline{56H} & + & \underline{53H} & + & \underline{53H} & + & \underline{31H} & = & \underline{255H} \\ \text{(STX)} & & \text{(通信 ID)} & & & & \text{(指令)} & & & & & & \text{(数据)} & & \text{(检查和)} & & & \end{array}$$

·响应电文

本机器，当自身设定的通信 ID 与用指令电文指定的通信 ID 一致时，按照以下举例所示的构成回复响应电文。

STX	通信 ID			指令				结束代码		数据	检查和		ETX
%	0	0	1	R	V	S	S	0	K	1	C	F	CR
25H	30H	30H	31H	52H	56H	53H	53H	4FH	4BH	31H	43H	46H	0DH

STX	“%(25H)”。固定长 1 字节。
通信 ID	这是发送源的本机器的通信 ID。固定长 3 字节。
指令	是包含在指令电文中的标示命令类别的字符串。 详情请参照下章。固定长 4 字节。
结束代码	是表示对应指令电文的结果的字符串。 “OK”或“NG”。固定长 2 字节。
数据	利用指令类别或结束代码可变长度。也有无(0 字节)的指令或带有符号(+或-)的指令。 详情请参照下章。
检查和	从 STX 到数据逐个字节加算，将结果的后两位（16 进制表示）分别转换为 ASCII 代码之物。固定长 2 字节。※参照前页
ETX	表示电文的末尾。“CR(0DH)”。固定长 1 字节。

※检查和与指令电文具有相同的计算方法。

5. 指令详细内容

对于本机器可执行的指令如下所示。此外，对于使用了此处所示指令以外的指令时的动作，我公司概不负责。

1) RMFS: 满刻度流量[尾数部] 的取得

取得满刻度流量[尾数部]。

流量小数点位置[小数点以下位数] 或 流量单位，算出满刻度流量而使用。

数据指令:无

响应:10 进位 4 位(固定长 4 字节)

范围 0001 ~ 9999

2) RDPP: 流量小数点位置[小数点以下位数] 的取得

取得流量小数点位置[小数点以下位数]。

为对应流量单位，算出各种流量而使用。

数据指令:无

响应:10 进位 1 位(固定长 1 字节)

0:无、1:1 位、2:2 位、3:3 位

3) RFRU: 流量单位 的取得

取得流量单位。

为对应流量小数点位置[小数点以下位数]，算出各种流量而使用。

数据指令:无

响应:10 进位 1 位(固定长 1 字节)

0:cc、1:L

4) RCFS: 设定流量[尾数部] 的取得

取得设定流量[尾数部]。

对应流量小数点位置[小数点以下位数] 或 流量单位，为算出设定流量而使用。
与流量设定方法的设定无关，取得当前已设定的设定流量。

数据指令: 无

响应: 10 进位 4 位(固定长 4 字节)

范围 0001 ~ 9999

5) RFRC: 流量基准温度条件 的取得

取得流量基准温度条件。

数据指令: 无

响应: 10 进位 2 位(固定长 2 字节)

00:0°C、20:20°C、25:25°C

6) RRMD: 动作模式 的取得

取得正在运行的动作模式。

本机有复数的动作模式。

数据指令: 无

响应: 10 进位 1 位(固定长 1 字节)

1: 校准气体・模式

2: CF 换算模式

4: 多气体・模式

7) WRMD: 动作模式 的设定

设定动作模式。

数据指令: 10 进位 1 位(固定长 1 字节)

1: 校正气体・模式

2: CF 换算模式

响应: 无

8) RPGT: 校正气体种类 的取得

用于本机器的校正的气体种类(取得校正气体种类)。

数据指令:无

响应:10 进位 1 位(固定长 1 字节)。

1:N₂(氮气)

9) RCGT: 气体种类 的取得

取得当前已设定的 气体种类 。

数据指令:无

响应:10 进位 1 位(固定长 1 字节)

0:下述以外的其他、

1:N₂(氮气)、

2:AIR(空气)、

3:H₂(氢气)、

4:He(氦气)、

5:Ar(氩气)、

6:O₂(氧气)、

7:CO₂(二氧化碳)

8:CH₄ (甲烷)

10) RPCF: 校正气体 CF 值 的取得

取得校正气体的 CF 值。

不论校正气体种类，总是以 N₂(氮气)为基准(1000)表现。

数据指令:无

响应:10 进位 4 位(固定长 4 字节)

范围 0001 ~ 9999

11) RCCF: *CF 值* 的取得

取得现在设定的 *CF 值*。

CF 值 在 *CF 换算模式* 启动时使用。不论校正气体种类，总是以 N₂(氮气) 为基准(1000) 进行设定。

数据指令：无

响应：10 进位 4 位(固定长 4 字节)

范围 0001 ~ 9999

12) WCCF: *CF 值* 的设定

CF 换算模式 启动时使用 *CF 值* 进行设定。不论校正气体种类，请总是以 N₂(氮气) 为基准(1000) 进行设定。

数据指令：10 进位 4 位(固定长 4 字节)

范围 0200 ~ 1500

响应：无

13) RRDP: *动作差压* 的取得

取得现在设定的 *动作差压*。

数据指令：无

响应：10 进位 1 位(固定长 1 字节)

0: 标准差压、1: 低差压

14) WRDP: *动作差压* 的设定

设定 *动作差压*。

数据指令：10 进位 1 位(固定长 1 字节)

0: 标准差压、1: 低差压

响应：无

15) RCFR: 瞬时流量[尾数部] 的取得

取得瞬时流量[尾数部]。

为对应流量小数点位置[小数点以下位数] 或 流量单位，算出瞬时流量而使用。

数据指令:无

响应:符号(' + ' /' - ')+10 进位 4 位(固定长 4 字节)

范围 0000 ~ 9999

16) RFSM: 流量设定方法 的取得

取得流量设定方法。

数据指令:无

响应:10 进位 1 位(固定长 1 字节)

0:数字、1:模拟

17) WFSM: 流量设定方法 的设定

设定流量设定方法。

数据指令:10 进位 1 位(固定长 1 字节)

0:数字、1:模拟

响应: 无

18) RVSS: 阀门状态(数字设定)的取得

取得阀门状态(数字设定)。

数据指令:无

响应:10 进位 1 位(固定长 1 字节)

0:全打开、1:控制、2:全关闭

19) WVSS: 阀门状态(数字设定)的设定

设定阀门状态(数字)。

数据指令:10 进位 1 位(固定长 1 字节)

0:全打开、1:控制、2:全关闭

响应：无

20) RCVS: 阀门状态 的取得

取得当前的 阀门状态。

数据指令:无

响应:10 进位 1 位(固定长 1 字节)

0:全打开、1 控制、2:全关闭 3:50%开度

21) RSFD: 设定流量[尾数部](数字设定・SP0)的取得

取得 设定流量[尾数部](数字设定)。

与 流量小数点位置[小数点以下位数] 和 流量单位 一起,为算出设定流量(数字设定)而使用。

数据指令:无

响应:10 进位 4 位(固定长 4 字节)

范围 0000 ~ 9999

22) WSFD: 设定流量[尾数部](数字设定・SP0)的设定

设定 设定流量[尾数部](数字设定)。

与 流量小数点位置[小数点以下位数] 或 流量单位 一起设置设定流量(数字设定)。

数据指令:10 进位 4 位(固定长 4 字节)

范围 0000 ~ 满刻度流量[尾数部]

但是, 满刻度流量[尾数部] 在 1%以下时为全关闭处理

响应：无

23) RSFR: 设定流量[尾数部] 的取得

取得当前已设定的 流量[尾数部]。

对应流量小数点位置[小数点以下位数] 或 流量单位 , 为算出设定流量而使用。

数据指令:10 进位 4 位(固定长 4 字节)

范围 0000 ~ 9999

响应：无

24) RALM: 警报发生状态 的取得

取得 警报发生状态。

数据指令:无

响应:10 进位 1 位(固定长 1 字节)

0:无警报发生(正常时)

1:有警报发生(传感器异常)

2:有警报发生(阀门过热)

4:有警报发生(设定值记忆回路异常)

警报发生原因是复数时,则为各个值的相加。

25) RALA: 发生警报时动作 的取得

取得 发生警报时动作。

数据指令:无

响应:10 进位 1 位(固定长 1 字节)

0:阀门状态继续

1:阀门强制全关闭

2:阀门强制全打开

3:阀门开度 50%待机

26) WALA: 发生警报时动作 的设定

设定 警报发生时动作。

数据指令:10 进位 1 位(固定长 1 字节)

0:阀门状态继续

1:阀门强制全关闭

2:阀门强制全打开

3:阀门开度 50%待机

响应: 无

27) RLFD: 0-0.5%范围流量表示 的取得

取得 0-0.5%范围流量表示。

0-0.5%范围流量表示是指瞬时流量小于 0.5%的表示方法。

数据指令:无

响应:10 进位 1 位(固定长 1 字节)

0: 0-0.5%FS 范围流量表示

1: 0-0.5%FS 范围流量不表示（强制「0」表示）

28) WLFD: 0-0.5%范围流量表示 的设定

设定 0-2%范围流量表示。

数据指令:10 进位 1 位(固定长 1 字节)

0: 0-0.5%FS 范围流量表示

1: 0-0.5%FS 范围流量不表示（强制「0」表示）

响应: 无

29) RAZS: 自动调零 的取得

取得传感器·自动调零。

数据指令: 10 进位 1 位(固定长 1 字节)

0:禁用、1:启用

响应: 无

30) WAZS: 自动调零 的设定

设定传感器·自动调零。

数据指令:10 进位 1 位(固定长 1 字节)

0:禁用、1:启用

响应: 无

31) RCVO: 阀门打开度 的取得

取得当前的阀门打开度。

数据指令:无

响应:10 进位 4 位(固定长 4 字节)

范围 0000 ~ 1000 (0.1%单位)

32) ZERO: 传感器·调零的执行

进行传感器调零。使用结束代码来确认是否调整成功。

数据指令: 无

响应: 无

6. 流量表现

满刻度流量・瞬时流量・设定流量(数字设定)・设定流量, 将各自的尾数部与 [小数点以下位数] 及 流量单位 组合在一起表现。

另外, 流量小数点位置[小数点以下位数] 及 流量单位 为各流量通用, 无法变更。

下面所示为其举例。

满刻度流量[尾数部]	3000
流量小数点位置[小数点以后位数]	1:1 位
流量单位	0:cc
满刻度流量	300.0(cc)

瞬时流量[尾数部]	1234
流量小数点位置[小数点以后位数]	2:2 位
流量单位	0:cc
瞬时流量	12.34(cc)

设定流量[尾数部](数字设定)	0500
流量小数点位置[小数点以后位数]	3:3 位
流量单位	1:L
设定流量(数字设定)	0.500(L)

设定流量[尾数部]	2500
流量小数点位置[小数点以后位数]	1:1 位
流量单位	0:cc
设定流量	250.0(cc)



本 社 〒610-0311 京都府京田辺市草内当ノ木 1-3 Tel: 0774-62-4411(代) Fax: 0774-63-5041
主 頁 URL: <http://www.kofloc.co.jp>